



Sinais e codificacao

Redes de Computadores

Aula 05/40

Ip

Qam

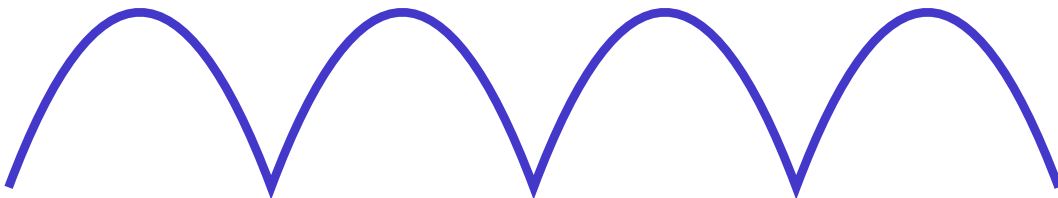
Shannon

Nyquist

Conceito

Sinais analogicos (contínuos) vs digitais (discretos). Modulacao: AM, FM, PM, QAM. Multiplexacao: FDM (frequencia), TDM (tempo), WDM (fibra). Largura de banda em Hz ou bps. Shannon: $C = B * \log_2(1 + S/N)$. Nyquist para canais sem ruido.

Sinal Analogico



Sinal Digital



Analogico vs Digital



Atividade Prática

Calcule Shannon: $C = B * \log_2(1 + S/N)$. $B=1\text{MHz}$, $\text{SNR}=30\text{dB}$ ($S/N=1000$). Passos. Compare com ADSL (24Mbps). Explique diferenca (ruído, overhead).



Pesquisa

Pesquise QAM-256: 8 bits por simbolo. O que e simbolo? Onde e usado (WiFi ac/ax, TV digital).
Diagrama de constelacao QAM-16.